

高等数学习题详细解答 (11-3 格林公式及其应用)

习题 11-3 第 1 题

题目：利用曲线积分求圆 $x^2 + y^2 = 2by$ ($b > 0$) 的面积。

解：

第一步：把圆化为标准形与参数方程（确定积分曲线）。

$$x^2 + (y - b)^2 = b^2$$

这是圆心 $(0, b)$ 、半径 b 的圆。取逆时针参数方程：

$$x = b \cos t, \quad y = b + b \sin t, \quad t: 0 \rightarrow 2\pi$$

第二步：用格林公式的面积公式（闭曲线面积可由曲线积分表示）。

$$A = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx$$

第三步：代入参数方程计算微分。

$$dx = -b \sin t dt, \quad dy = b \cos t dt$$

$$x dy - y dx = b \cos t \cdot b \cos t dt - (b + b \sin t)(-b \sin t) dt$$

$$= b^2 \cos^2 t dt + b^2 \sin t dt + b^2 \sin^2 t dt = (b^2 + b^2 \sin t) dt$$

第四步：积分求面积。

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (b^2 + b^2 \sin t) dt = \frac{1}{2} [b^2 \cdot 2\pi + b^2 \cdot 0] = \pi b^2$$

最终结果：

$$\boxed{A = \pi b^2}$$

与半径为 b 的圆面积一致，验证正确。

习题 11-3 第 2 题

题目：利用格林公式计算曲线积分 $\oint_L (y-x) dx + (3x+y) dy$ ，其中 L 是圆 $(x-1)^2 + (y+4)^2 = 9$ ，方向为逆时针。

解：

第一步：记 $P = y - x$ ， $Q = 3x + y$ ，求偏导（格林公式需要 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$ ）。

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 3, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 1$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 3 - 1 = 2$$

第二步：应用格林公式（ L 为逆时针正向， D 为所围圆盘）。

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D 2 d\sigma = 2 \cdot S_D$$

第三步：圆盘半径为 3，面积 $S_D = \pi \cdot 3^2 = 9\pi$ 。

$$\oint_L (y-x) dx + (3x+y) dy = 2 \cdot 9\pi = 18\pi$$

最终结果：

18π

习题 11-3 第 3 题

题目：计算 $\int_L (e^x \sin y - my) dx + (e^x \cos y - m) dy$ ，其中 m 为常数， L 为圆 $x^2 + y^2 = 2ax$ 上从点 $A(2a, 0)$ 到点 $O(0, 0)$ 的一段有向弧（取上半圆弧， $y \geq 0$ ）。

解：

第一步：记 $P = e^x \sin y - my$ ， $Q = e^x \cos y - m$ ，求偏导。

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = e^x \cos y, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = e^x \cos y - m$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = e^x \cos y - (e^x \cos y - m) = m$$

第二步：补线构成闭曲线（ L 非闭，添加直径线段以用格林公式）。

圆 $x^2 + y^2 = 2ax$ 即 $(x-a)^2 + y^2 = a^2$ ，圆心 $(a, 0)$ ，半径 a 。添加沿 x 轴从 $O(0, 0)$ 到 $A(2a, 0)$ 的线段 $\overline{OA}$ 。则上半圆弧 L ($A \rightarrow O$) 与 $\overline{OA}$ ($O \rightarrow A$) 合成的闭曲线恰为上半圆盘 D 的正向（逆时针）边界。

第三步：对闭曲线用格林公式。

$$\oint_{\partial D^+} P dx + Q dy = \iint_D m d\sigma = m \cdot \frac{1}{2}\pi a^2$$

即

$$\int_L + \int_{\overline{OA}} = \frac{1}{2}m\pi a^2$$

第四步：计算补线段上的积分（ $\overline{OA}$ 上 $y = 0$ ， $dy = 0$ ， $x : 0 \rightarrow 2a$ ）。

$$P|_{y=0} = e^x \sin 0 - m \cdot 0 = 0, \quad dy = 0$$

$$\int_{\overline{OA}} P dx + Q dy = \int_0^{2a} 0 dx = 0$$

第五步：求所需积分。

$$\int_L = \frac{1}{2}m\pi a^2 - 0 = \frac{1}{2}m\pi a^2$$

最终结果：

$$\boxed{\int_L = \frac{1}{2}\pi a^2 m}$$

（注：若 L 取下半圆弧，则结果为 $-\frac{1}{2}\pi a^2 m$ 。）

习题 11-3 第 4 题

题目：计算 $\int_L 2xy dx + x^2 dy$ ，其中 L 为曲线 $y = e^{\sin x}(x-1) + 1$ 上从 $O(0,0)$ 到 $B(1,1)$ 的一段弧。

解：

第一步：记 $P = 2xy$, $Q = x^2$ ，判断是否与路径无关。

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x$$

两者相等，且在全平面（单连通）成立，故积分与路径无关，只取决于起点终点。

第二步：验证端点在曲线上（确认起讫点）。

$$x = 0: y = e^{\sin 0}(0-1) + 1 = -1 + 1 = 0 \Rightarrow O(0,0)$$

$$x = 1: y = e^{\sin 1}(1-1) + 1 = 0 + 1 = 1 \Rightarrow B(1,1)$$

第三步：求原函数 $u(x, y)$ （满足 $u_x = P$, $u_y = Q$ ）。

$$u_x = 2xy \Rightarrow u = x^2y + g(y)$$

$$u_y = x^2 + g'(y) = x^2 \Rightarrow g'(y) = 0 \Rightarrow g(y) = C$$

取 $u(x, y) = x^2y$ 。

第四步：用原函数差求积分。

$$\int_L = u(1,1) - u(0,0) = 1^2 \cdot 1 - 0 = 1$$

最终结果：

1

习题 11-3 第 5 题

题目：设 $P(x, y) = x^4 + 4xy^3$, $Q(x, y) = 6x^2y^2 + 5y^4$ 。(1) 对平面上任意两点 A, B ，证明 $\int_{AB} P dx + Q dy$ 与路径无关；(2) 求 $P dx + Q dy$ 的一个原

函数 $u(x, y)$ ；(3) 求曲线积分 $\int_{(-2,-1)}^{(3,1)} P dx + Q dy$ 。

第 (1) 小题

解:

第一步: 求两个偏导 (路径无关的充要条件是 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$)。

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 12xy^2, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 12xy^2$$

第二步: 判断。 P, Q 在全平面有连续偏导, 且 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 处处成立, 全平面为单连通区域, 故曲线积分与路径无关。

小结: 由 $P_y = Q_x$ 在单连通域内恒成立, 积分与路径无关, 得证。

第 (2) 小题

解:

第一步: 由 $u_x = P$ 对 x 积分。

$$u = \int (x^4 + 4xy^3) dx = \frac{x^5}{5} + 2x^2y^3 + g(y)$$

第二步: 由 $u_y = Q$ 确定 $g(y)$ 。

$$u_y = 6x^2y^2 + g'(y) = 6x^2y^2 + 5y^4 \Rightarrow g'(y) = 5y^4 \Rightarrow g(y) = y^5$$

最终结果:

$$u(x, y) = \frac{x^5}{5} + 2x^2y^3 + y^5$$

第 (3) 小题

解:

第一步: 由路径无关, 积分等于原函数在两端点的差。

$$\int_{(-2, -1)}^{(3, 1)} P dx + Q dy = u(3, 1) - u(-2, -1)$$

第二步: 代入计算。

$$u(3, 1) = \frac{3^5}{5} + 2 \cdot 3^2 \cdot 1^3 + 1^5 = \frac{243}{5} + 18 + 1 = \frac{338}{5}$$

$$u(-2, -1) = \frac{(-2)^5}{5} + 2 \cdot (-2)^2 \cdot (-1)^3 + (-1)^5 = -\frac{32}{5} - 8 - 1 = -\frac{77}{5}$$

第三步：求差。

$$\frac{338}{5} - \left(-\frac{77}{5}\right) = \frac{415}{5} = 83$$

最终结果：

83
